

Sở GD&ĐT Đắk Lắk – Cụm chuyên môn số 3
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026

Môn: Toán học

SUỞ TÀM: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM



Mục tiêu

- Ôn tập lý thuyết chương trình Toán THPT.
- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Toán học.
- Tổng hợp kiến thức dạng hệ thống, dần trải tất cả các chương Toán THPT.



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM

Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm)

1) A	2) D	3) C	4) C	5) D	6) D
7) C	8) A	9) B	10) B	11) A	12) A

Câu 1. Thống kê thu nhập theo tháng (đơn vị: triệu đồng) của một nhóm người chạy xe máy "Xanh SM" được cho trong bảng sau:

Thu nhập (triệu đồng)	[3; 5)	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)
Số người	5	10	5	2

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A. 7,6.
- B. 8,1.
- C. 7,5.
- D. 8,2.

Phương pháp:

Áp dụng công thức tính tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm.

Cách giải:

Số người chạy xe máy "Xanh SM" được khảo sát là $n = 5 + 10 + 5 + 2 = 22$.

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{22}$ là thu nhập của 22 người được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có $x_1, x_2, \dots, x_5 \in [3; 5); x_6, x_7, \dots, x_{15} \in [5; 7); x_{16}, x_{17}, \dots, x_{20} \in [7; 9); x_{21}, x_{22} \in [9; 11)$. Do đó đối với dãy số liệu $x_1; x_2; \dots; x_{22}$ thì tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu $x_1; x_2; \dots; x_{22}$ là $x_{17} \in [7; 9)$. Do đó tứ phân vị thứ ba

của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_3 = u_j + \frac{\frac{3n}{4} - C}{n_j} \cdot (u_{j+1} - u_j) = 7 + \frac{\frac{3 \cdot 22}{4} - (5+10)}{5} \cdot (9 - 7) = 7,6$.

Đáp án: A.

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (P): $x - \sqrt{3}y + 2z + 1 = 0$ và mặt phẳng (Oxy). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\alpha = 30^\circ$.

B. $\alpha = 60^\circ$.

C. $\alpha = 90^\circ$.

D. $\alpha = 45^\circ$.

Phương pháp:

Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng (α) và (β) tương ứng có các vecto pháp tuyến $\vec{n} = (A; B; C)$, $\vec{n}' = (A'; B'; C')$. Khi đó, góc giữa (α) và (β) , kí hiệu là $((\alpha), (\beta))$ được tính theo công thức:

$$\cos((\alpha), (\beta)) = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}'|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{n}'|} = \frac{|AA' + BB' + CC'|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{A'^2 + B'^2 + C'^2}}.$$

Cách giải:

Mặt phẳng (P) có một vecto pháp tuyến là $\vec{n}_p = (1; -\sqrt{3}; 2)$.

Mặt phẳng (Oxy): $z = 0$ có một vecto pháp tuyến là $\vec{n} = (0; 0; 1)$.

Ta có $\cos \alpha = \frac{|\vec{n}_p \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}_p| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \alpha = 45^\circ$.

Đáp án: D.

Câu 3. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(-1; 2; 1); B(2; 1; -3). Tọa độ của vecto $\overrightarrow{AB}$ là

A. $\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}; -1\right)$.

B. $(-3; 1; 4)$.

C. $(3; -1; -4)$.

D. $(1; 3; -2)$.

Phương pháp:

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A).$$

Cách giải:

$$\overrightarrow{AB} = (2 + 1; 1 - 2; -3 - 1) = (3; -1; -4).$$

Đáp án: C.

Câu 4. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x$ là

A. $\cos x + C$.

B. $\frac{\sin^2 x}{2} + C$.

C. $-\cos x + C$.

D. $\sin x + C$.

Phương pháp:

Áp dụng công thức nguyên hàm của hàm số lượng giác.

Cách giải:

Ta có: $\int f(x)dx = \int \sin x dx = -\cos x + C$.

Đáp án: C.

Câu 5. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 3$ trên đoạn $[0; 4]$ là

A. 0.

B. $\sqrt{2}$.

C. 3.

D. -1.

Phương pháp:

Cho hàm số $y = f(x)$.

Bước 1: Tìm tập xác định.

Bước 2: Tính đạo hàm $f'(x)$. Tìm các giá trị $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a; b]$ sao cho $f'(x) = 0$ hoặc $f'(x)$ không tồn tại.

Bước 3: Tính $f(a), f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n), f(b)$. Giá trị lớn nhất trong các giá trị vừa tìm là $\max_{[a; b]} f(x)$, giá trị nhỏ nhất trong các giá trị vừa tìm là $\min_{[a; b]} f(x)$.

Cách giải:

Hàm số $y = f(x) = x^4 - 4x^2 + 3$ xác định trên đoạn $[0; 4]$.

Đạo hàm: $y' = 4x^3 - 8x = 4x(x^2 - 2)$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow 4x(x^2 - 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \notin (0; 4) \\ x = \sqrt{2} \in (0; 4) \\ x = -\sqrt{2} \notin (0; 4) \end{cases}.$$

Ta có: $f(0) = 3; f(\sqrt{2}) = -1; f(4) = 195$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 3$ trên đoạn $[0; 4]$ là -1.

Đáp án: D.

Câu 6. Một hộp đựng 9 tấm thẻ cùng loại được ghi số từ 1 đến 9. Rút ngẫu nhiên đồng thời hai tấm thẻ từ trong hộp. Xác suất để rút được cả hai tấm thẻ cùng ghi số chẵn là

A. $\frac{1}{2}$.

B. $\frac{1}{3}$.

C. $\frac{5}{6}$.

D. $\frac{1}{6}$.

Phương pháp:

Áp dụng phương pháp tổ hợp.

Cách giải:

Số phần tử của tập không gian mẫu: $n(\Omega) = C_9^2 = 36$.

Gọi A: "Rút được cả hai tấm thẻ cùng ghi số chẵn".

Rút 2 tấm thẻ ghi số chẵn trong 4 tấm thẻ ghi số chẵn có $n(A) = C_4^2 = 6$.

$$\text{Vậy } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

Đáp án: D.

Câu 7. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 2$ và $u_2 = 6$. Số hạng u_4 của cấp số nhân là

A. 27.

B. 162.

C. 54.

D. 11.

Phương pháp:

Áp dụng công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân: $u_n = u_1 q^{n-1}$.

Cách giải:

$$\text{Cấp số nhân } (u_n) \text{ có: } u_2 = u_1 \cdot q \Rightarrow q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{6}{2} = 3.$$

$$\text{Vậy } u_4 = u_1 \cdot q^3 = 2 \cdot 3^3 = 54.$$

Đáp án: C.

Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x+1) \leq \log_{\frac{1}{2}}(2x-1)$ là

A. $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$.

- B. $\left(\frac{1}{2}; 2\right)$.
 C. $(-\infty; 2)$.
 D. $(-\infty; 2]$.

Phương pháp:

Với $0 < a < 1$, ta có $\log_a f(x) \leq \log_a g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > 0 \\ g(x) > 0 \\ f(x) \geq g(x) \end{cases}$.

Cách giải:

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x+1 > 0 \\ 2x-1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -1 \\ x > \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow x > \frac{1}{2}.$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+1) \leq \log_{\frac{1}{2}}(2x-1) \Rightarrow x+1 \geq 2x-1 \Leftrightarrow x \leq 2.$$

Kết hợp điều kiện, tập nghiệm của bất phương trình đã cho là $\left(\frac{1}{2}; 2\right]$.

Đáp án: A.

Câu 9. Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng S, chiều cao bằng h là

- A. $V = \frac{1}{2}Sh$.
 B. $V = \frac{1}{3}Sh$.
 C. $V = Sh$.
 D. $V = \frac{2}{3}Sh$.

Phương pháp:

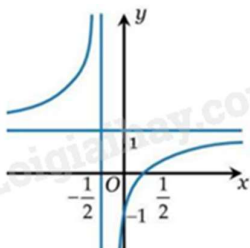
Dựa vào công thức tính thể tích khối chóp.

Cách giải:

Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng S, chiều cao bằng h là $V = \frac{1}{3}Sh$.

Đáp án: B.

Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình

A. $x = 1$.

B. $y = 1$.

C. $x = -\frac{1}{2}$.

D. $y = -\frac{1}{2}$.

Phương pháp:

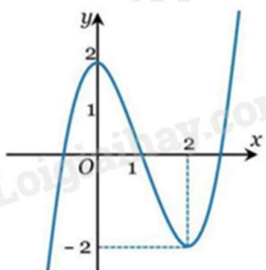
Quan sát đồ thị và trả lời.

Cách giải:

Dựa vào đồ thị ta có phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là $y = 1$.

Đáp án: B.

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng

A. $(2; +\infty)$.

B. $(0; 2)$.

C. $(1; +\infty)$.

D. $(-\infty; 1)$.

Phương pháp:

Hàm số đồng biến trên khoảng đồ thị đi từ dưới lên theo chiều dương của trục Ox.

Cách giải:

Dựa vào đồ thị ta có hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

Đáp án: A.

Câu 12. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x - \frac{1}{x}$ trên $(0; +\infty)$ thỏa mãn $F(1) = 1$. Tính $E(e)$.

A. $F(e) = e^2 - 1$.

B. $F(e) = e$.

C. $F(e) = -e$.

D. $F(e) = 1 - e^2$.

Phương pháp:

Áp dụng công thức nguyên hàm cơ bản.

Cách giải:

Trên $(0; +\infty)$ ta có $F(x) = \int f(x)dx = \int \left(2x - \frac{1}{x}\right)dx = x^2 - \ln|x| + C = x^2 - \ln x + C$.

Mặt khác $F(1) = 1 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow F(x) = x^2 - \ln x \Rightarrow F(e) = e^2 - 1$.

Đáp án: A.

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)

1) ĐSĐĐ	2) ĐSĐĐ	3) ĐSĐĐ	4) ĐĐSS
---------	---------	---------	---------

Câu 1. Chủ một trung tâm thương mại muốn cho thuê một số gian hàng như nhau. Người đó muốn tăng giá cho thuê mỗi gian hàng thêm x (triệu đồng) ($x \geq 0$). Tốc độ thay đổi doanh thu từ các gian hàng đó được biểu diễn bởi hàm số $T'(x) = -20x + 300$, trong đó $T'(x)$ tính bằng triệu đồng (Nguồn: R.Larson anh B. Edwards, Calculus 10e, Cengage). Biết rằng nếu người đó tăng giá thuê cho mỗi gian hàng thêm 10 triệu đồng thì doanh thu là 12 tỷ đồng.

a) Doanh thu của tất cả các gian hàng được biểu diễn bởi hàm số $T(x) = -10x^2 + 300x + 10000$.

b) Doanh thu của tất cả các gian hàng khi người đó tăng giá thêm 12 triệu đồng là 12 tỷ 250 triệu đồng.

c) Doanh thu cao nhất của tất cả các gian hàng mà người đó có thể thu về là 12 tỷ 250 triệu đồng.

d) Để doanh thu cao nhất của tất cả các gian hàng thì mỗi gian hàng đã tăng giá cho thuê thêm 15 triệu đồng.

Phương pháp:

Ứng dụng đạo hàm, nguyên hàm để giải bài toán.

Cách giải:

a) **Đúng.** Ta có: $T(x) = \int T'(x)dx$

$$= \int (-20x + 300)dx = -10x^2 + 300x + C, C \in \mathbb{R}.$$

Khi người đó tăng giá cho thuê mỗi gian hàng thêm 10 triệu đồng thì doanh thu là 12 tỷ đồng. Nên ứng với $x = 10$ ta có $T(10) = 12000$.

$$\text{Suy ra } 12000 = -10 \cdot 10^2 + 300 \cdot 10 + C \Rightarrow C = 10000.$$

$$\text{Vậy } T(x) = -10x^2 + 300x + 10000.$$

b) **Sai.** $T(12) = -10 \cdot 12^2 + 300 \cdot 12 + 10000 = 12160$ (triệu đồng).

c) **Đúng.** Ta có:

x	0	15	$+\infty$
$T'(x)$	+	0	-
$T(x)$		12250	

Vậy doanh thu cao nhất mà người đó có thể thu về là 12 tỷ 250 triệu đồng.

d) **Đúng.** Doanh thu cao nhất khi mỗi gian hàng đã tăng giá cho thuê thêm 15 triệu đồng.

Câu 2. Hộp A chứa 4 quả bóng đỏ và 3 quả bóng xanh. Hộp B chứa 2 quả bóng đỏ và 4 quả bóng xanh. Lấy ngẫu nhiên 2 quả bóng từ hộp A bỏ vào hộp B, sau đó lấy ngẫu nhiên 2 quả bóng từ hộp B. Hãy xét tính Đúng/Sai của các mệnh đề sau (hoặc tính các xác suất liên quan):

a) Xác suất lấy được 2 quả bóng đỏ từ hộp A để bỏ sang hộp B là $\frac{2}{7}$.

b) Xác suất để lấy được 2 quả bóng từ hộp A là 2 quả bóng xanh và 2 quả bóng từ hộp B là 2 quả bóng đỏ là $\frac{1}{14}$.

c) Xác suất để 2 quả bóng lấy ra từ hộp B là 2 quả bóng đỏ là $\frac{25}{196}$.

d) Biết rằng 2 quả bóng lấy ra từ hộp B là 2 quả bóng đỏ. Xác suất để 2 quả bóng lấy từ hộp A (chuyển sang B) cũng là 2 quả bóng đỏ là $\frac{12}{25}$.

Phương pháp:

Áp dụng định nghĩa xác suất có điều kiện, công thức xác suất toàn phần, công thức Bayes.

Cách giải:

Gọi các biến cố:

H_2 : Chuyển 2 Đỏ từ A sang B.

H_1 : Chuyển 1 Đỏ, 1 Xanh từ A sang B.

H_0 : Chuyển 0 Đỏ (2 Xanh) từ A sang B.

K: Lấy được 2 quả Đỏ từ hộp B (sau khi chuyển).

a) Đúng. Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega_1) = C_7^2 = 21$ (số cách lấy 2 quả bóng từ hộp 1).

$$P(H_2) = \frac{C_4^2}{C_7^2} = \frac{6}{21} = \frac{2}{7}.$$

b) Sai. $P(H_0K) = P(H_0).P(K | H_0) = \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{28} = \frac{1}{196}.$

c) Đúng. $P(H_1) = \frac{C_4^1 \cdot C_3^1}{C_7^2} = \frac{12}{21}; P(H_0) = \frac{C_3^2}{C_7^2} = \frac{3}{21}.$

Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega_2) = C_8^2 = 28$ (số cách lấy hai quả bóng từ hộp 2).

Nếu H_2 xảy ra (B có $2 + 2 = 4$ Đỏ): $P(K | H_2) = \frac{C_4^2}{C_8^2} = \frac{6}{28}.$

Nếu H_1 xảy ra (B có $2 + 1 = 3$ Đỏ): $P(K | H_1) = \frac{C_3^2}{C_8^2} = \frac{3}{28}.$

Nếu H_0 xảy ra (B có $2 + 0 = 2$ Đỏ): $P(K | H_0) = \frac{C_2^2}{C_8^2} = \frac{1}{28}.$

$$P(K) = P(H_2).P(K | H_2) + P(H_1).P(K | H_1) + P(H_0).P(K | H_0) = \frac{6}{21} \cdot \frac{6}{28} + \frac{12}{21} \cdot \frac{3}{28} + \frac{3}{21} \cdot \frac{1}{28} = \frac{25}{196}.$$

d) Đúng. Xác suất để bóng chuyển từ A là 2 Đỏ (H_2) khi biết bóng lấy từ B là 2 Đỏ (K):

$$P(H_2 | K) = \frac{P(H_2 \cap K)}{P(K)} = \frac{P(H_2).P(K | H_2)}{P(K)} = \frac{\frac{6}{21} \cdot \frac{6}{28}}{\frac{25}{196}} = \frac{12}{25}.$$

Câu 3. Trong không gian Oxyz, xem mặt đất là mặt phẳng (Oxy); trục Oz hướng lên (đơn vị trên mỗi trục là một kilomet). Tại cùng một thời điểm, một radar phát hiện một máy bay tại $A(0; 0; 10)$ bay theo hướng $\vec{v} = (-4; 3; 0)$ không đổi và một xe tăng tại O di chuyển theo hướng $\vec{u} = (3; 4; 0)$ không đổi. Sau 20 giây radar

xác định được vị trí máy bay tại $B(-8; 6; 10)$ và xe tăng tại $E\left(\frac{3}{20}; \frac{1}{5}; 0\right).$

a) Nếu máy bay và xe tăng tiếp tục giữ nguyên hướng và vận tốc không đổi thì 10 giây tiếp theo vị trí máy bay và xe tăng lần lượt là $C(-12; 9; 10)$, $F\left(\frac{9}{40}; \frac{3}{10}; 0\right)$.

b) Khoảng cách giữa máy bay và xe tăng sau 20 giây kể từ lúc radar phát hiện là 15km (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

c) Vận tốc trung bình của xe tăng trong 20 giây đầu tiên là 12,5 m/s.

d) Một lúc sau, radar phát hiện máy bay vẫn giữ nguyên hướng bay ban đầu và cách A một khoảng 27 km, tốc độ máy bay lúc đó 18000 km/h, đồng thời xe tăng đang di chuyển theo hướng ban đầu và cách O một kilomet với tốc độ 60 km/h. Tốc độ thay đổi khoảng cách giữa máy bay và xe tăng lúc này là 1689 km/h (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Phương pháp:

Áp dụng phương pháp tọa độ trong không gian.

Cách giải:

a) **Đúng.** Vì máy bay giữ nguyên hướng và tốc độ nên sau 10 giây máy bay đến vị trí C, ta có $\overline{AB} = 2\overline{BC}$.

Gọi $C(a; b; c) \Rightarrow \overline{BC} = (a+8; b-6; c-10)$; $\overline{AB} = (-8; 6; 0)$.

$$\overline{AB} = 2\overline{BC} \Rightarrow \begin{cases} -8 = 2(a+8) \\ 6 = 2(b-6) \\ 0 = 2(c-10) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -12 \\ b = 9 \\ c = 10 \end{cases} \Rightarrow C(-12; 9; 10). \text{ Tương tự } F\left(\frac{9}{40}; \frac{3}{10}; 0\right).$$

b) **Sai.** $BE = \sqrt{\left(\frac{3}{20} + 8\right)^2 + \left(\frac{1}{5} + 6\right)^2 + (-10)^2} \approx 14 \text{ (km)}.$

c) **Đúng.** Quãng đường xe tăng đi được trong 20 giây đầu tiên là:

$$OE = 0,25 \text{ km} = 250 \text{ m} \Rightarrow v_{tb} = 12,5 \text{ m/s}.$$

d) **Đúng.** Giả sử sau thời gian t máy bay đang ở vị trí D và xe tăng đang ở vị trí K.

Véc tơ vận tốc của máy bay là $\vec{v}_1 = 1800 \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = (-1440; 1080; 0)$.

$$\overline{AD} = t \cdot \vec{v}_1 \Rightarrow D(-1440t; 1080t; 10).$$

$$\vec{u}_1 = 60 \cdot \frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = (36; 48; 0) \Rightarrow \overline{OK} = t \cdot \vec{u}_1 \Rightarrow K(36t; 48t; 0).$$

$$DK = \sqrt{1476^2 t^2 + 1032^2 t^2 + 100} = f(t).$$

Thời gian máy bay là: $27 : 1800 = 0,015 \text{ (h)}.$

Tốc độ thay đổi khoảng cách giữa máy bay và xe tăng lúc này là $f'(0,015) = 1689 \text{ km/h}.$

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = \frac{2x+1}{x}$.

a) $\int f(x)dx = 2x + \ln|x| + C.$

b) Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $(0; +\infty)$ và thỏa mãn $F(1) = 3$. Khi đó $F(x) = 2x + \ln x + 1.$

c) $\int f'(2x)dx = \frac{-1}{4x} + C.$

d) Gọi $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Biết $G(2) = 1$ và $G(5) + G(-5) = 0$. Khi đó tìm được $G(-10) = a \ln 10 + b \ln 5 + c \ln 2 + d$, với a, b, c là các số hữu tỷ. Khi đó $a + b + c + d = -19.$

Phương pháp:

Áp dụng lý thuyết về nguyên hàm.

Cách giải:

a) Đúng. Ta có: $\int f(x)dx = \int \frac{2x+1}{x} dx = \int \left(2 + \frac{1}{x}\right) dx = 2x + \ln |x| + C.$

b) Đúng. Trên $(0; +\infty)$, ta có $F(x) = 2x + \ln x + C.$

Mà $F(1) = 3 \Rightarrow 2 + \ln 1 + C = 3 \Leftrightarrow C = 1 \Rightarrow F(x) = 2x + \ln x + 1.$

c) Sai. $\int f'(2x)dx = \frac{1}{2} \int f'(2x)d(2x) = \frac{1}{2} f(2x) + C = \frac{1}{2} \cdot \frac{2 \cdot 2x + 1}{2x} + C = \frac{4x+1}{4x} + C \neq \frac{-1}{4x} + C.$

d) Sai.

+) Do $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ nên ta có:

$$G(x) = 2x + \ln |x| + C \Rightarrow G(x) = \begin{cases} 2x + \ln x + C_1, x > 0 \\ 2x + \ln(-x) + C_2, x < 0 \end{cases}$$

+) Mà $G(2) = 1$ nên: $2 \cdot 2 + \ln 2 + C_1 = 1 \Rightarrow C_1 = -3 - \ln 2$

$$\Rightarrow G(x) = \begin{cases} 2x + \ln x - 3 - \ln 2, x > 0 \\ 2x + \ln(-x) + C_2, x < 0 \end{cases} \Rightarrow G(5) = 10 + \ln 5 - 3 - \ln 2 = 7 + \ln 5 - \ln 2.$$

+) Mặt khác: $G(5) + G(-5) = 0 \Rightarrow 7 + \ln 5 - \ln 2 + 2(-5) + \ln 5 + C_2 = 0$

$$\Rightarrow C_2 = 3 - 2 \ln 5 + \ln 2 \Rightarrow G(x) = \begin{cases} 2x + \ln x - 3 - \ln 2, x > 0 \\ 2x + \ln(-x) + 3 - 2 \ln 5 + \ln 2, x < 0 \end{cases}$$

+) $G(-10) = 2(-10) + \ln 10 + 3 - 2 \ln 5 + \ln 2 = \ln 10 - 2 \ln 5 + \ln 2 - 17$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = 1 \\ d = -17 \end{cases} \Rightarrow a + b + c + d = -17.$$

Hoặc $G(-10) = \ln 10 - 2 \ln 5 + \ln 2 - 17 = \ln 5 + \ln 2 - 2 \ln 5 + \ln 2 - 17 = -\ln 5 + 2 \ln 2 - 17$

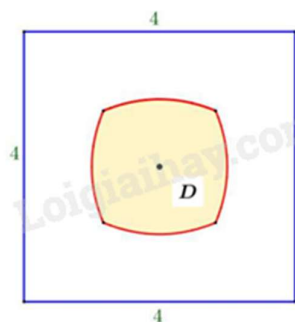
$$\Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = -1 \\ c = 2 \\ d = -17 \end{cases} \Rightarrow a + b + c + d = -16.$$

Do đó giá trị biểu thức $a + b + c + d$ có nhiều kết quả khác nhau.

Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn (2 điểm)

1) 3,5	2) 1545	3) 2,85	4) 400	5) 0,2	6) 30
--------	---------	---------	--------	--------	-------

Câu 1. Hình vẽ dưới đây cho biết một miền D (được tô đậm) nằm trong hình vuông cạnh bằng 4. Miền D này gồm những điểm có khoảng cách tới tâm hình vuông nhỏ hơn hoặc bằng khoảng cách tới biên hình vuông.

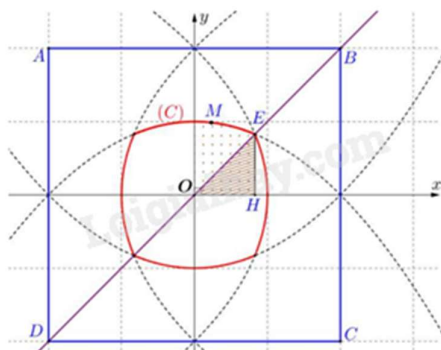


Phương pháp:

Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[a; b]$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ ($a < b$) được tính bằng công thức $S = \int_a^b |f(x)| dx$.

Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = f(x), g(x)$ liên tục trên $[a; b]$ và hai đường thẳng $x = a, x = b$ được tính bằng công thức $S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$.

Cách giải:



Gọi hình vuông có cạnh bằng 4 là ABCD và gắn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Do vai trò của các đường cong như nhau, giả sử $M(x; y)$ là một điểm thuộc đường cong (C) của miền D như hình vẽ.

Ta có khoảng cách từ M tới O là $MO = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Khoảng cách từ M tới cạnh AB của hình vuông là $d(M, AB) = |y - 2|$.

Khoảng cách từ M tới O bằng khoảng cách từ M tới AB nên: $\sqrt{x^2 + y^2} = |y - 2| \Leftrightarrow y = -\frac{1}{4}x^2 + 1$.

Hoành độ giao điểm của Parabol $y = -\frac{1}{4}x^2 + 1$ và đường thẳng OB ($y = x$) (thuộc góc phần tư thứ nhất) là:

$$-\frac{1}{4}x^2 + 1 = x \Leftrightarrow x^2 + 4x - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 - 2\sqrt{2} \\ x = -2 + 2\sqrt{2} \end{cases}$$

Parabol $y = -\frac{1}{4}x^2 + 1$ cắt đường thẳng OB ($y = x$) tại điểm E thuộc góc phần tư thứ nhất nên

$$x_E = -2 + 2\sqrt{2} \Rightarrow y_E = -2 + 2\sqrt{2}.$$

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi Parabol, trục Ox, trục Oy và đường thẳng $x = -2 + 2\sqrt{2}$ là:

$$S_1 = \int_0^{-2+2\sqrt{2}} \left(-\frac{1}{4}x^2 + 1 \right) dx = \frac{8 - 4\sqrt{2}}{3}.$$

Diện tích tam giác OEH là: $S_2 = \frac{1}{2}OH.EH = \frac{1}{2}y_E.x_E = \frac{1}{2}(-2 + 2\sqrt{2})^2$.

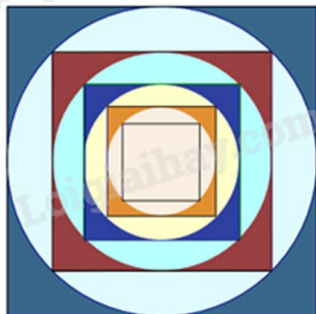
Diện tích của $\frac{1}{8}$ miền D là: $S_3 = S_1 - S_2 = \frac{8 - 4\sqrt{2}}{3} - \frac{1}{2}(-2 + 2\sqrt{2})^2 = \frac{-10 + 8\sqrt{2}}{3}$.

Diện tích miền D là: $S = 8.S_3 = 8 \cdot \frac{-10 + 8\sqrt{2}}{3} \approx 3,5$.

Đáp án: 3,5.

Câu 2. Một loại gạch men có kích thước hình vuông 60x60 cm. Người ta thiết kế hoa văn cho viên gạch bằng cách tạo đường tròn (C_1) nội tiếp hình vuông ban đầu, phần nằm ngoài đường tròn (C_1) mà thuộc

viên gạch thì được tô màu đậm. Tiếp theo họ tạo ra một hình vuông nội tiếp đường tròn (C_1), bên trong hình vuông này lại có một đường tròn nội tiếp (C_2); và họ tiếp tục tô màu đậm cho phần nằm ngoài đường tròn (C_2) mà thuộc hình vuông này. Quy luật này cứ tiếp tục 100 lần (tham khảo hình vẽ).



Hỏi tổng diện tích thuộc về viên gạch được tô màu đậm là bao nhiêu cm vuông? Kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị của cm vuông.

Phương pháp:

Ứng dụng tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn.

Cách giải:

Đặt $A_1B_1 = a$, ta có:

* Diện tích hình vuông $A_1B_1C_1D_1$ là $S_{V_1} = a^2$.

Bán kính hình tròn (C_1) là $R_1 = \frac{A_1B_1}{2} = \frac{a}{2} \Rightarrow$ Diện tích hình tròn (C_1) là $S_{Tr_1} = \pi \cdot \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{\pi a^2}{4}$.

* Hình vuông $A_2B_2C_2D_2$ có đường chéo $A_2C_2 = 2R_1 = a \Rightarrow$ Cạnh $A_2B_2 = \frac{A_2C_2}{\sqrt{2}} = \frac{a}{\sqrt{2}}$.

$\Rightarrow$ Diện tích hình vuông $A_2B_2C_2D_2$ là $S_{V_2} = \left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{a^2}{2}$.

Bán kính hình tròn (C_2) là $R_2 = \frac{A_2B_2}{2} = \frac{a}{2\sqrt{2}}$.

$\Rightarrow$ Diện tích hình tròn (C_2) là $S_{Tr_2} = \pi \cdot \left(\frac{a}{2\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{\pi a^2}{8}$.

* Hình vuông $A_3B_3C_3D_3$ có đường chéo $A_3C_3 = 2R_2 = \frac{a}{\sqrt{2}} \Rightarrow$ Cạnh $A_3B_3 = \frac{a}{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \frac{a}{2}$.

$\Rightarrow$ Diện tích hình vuông $A_3B_3C_3D_3$ là $S_{V_3} = \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{4}$.

Bán kính hình tròn (C_3) là $R_3 = \frac{1}{2}A_3B_3 = \frac{a}{4}$.

$\Rightarrow$ Diện tích hình tròn (C_3) là $S_{Tr_3} = \pi \cdot \left(\frac{a}{4}\right)^2 = \frac{\pi a^2}{16}$.

* Tiếp tục theo quy luật trên, ta có:

Diện tích các hình vuông $A_1B_1C_1D_1, A_2B_2C_2D_2, A_3B_3C_3D_3, \dots$ lần lượt là $a^2, \frac{a^2}{2}, \frac{a^2}{4}, \dots$ lập thành cấp số nhân

lùi với số hạng đầu $S_{V_1} = a^2$, công bội $q_1 = \frac{1}{2}$.

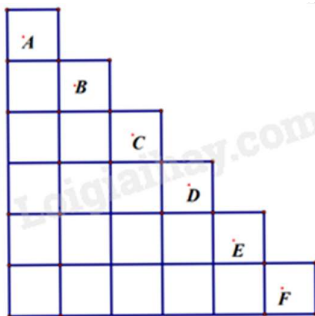
$$\Rightarrow \text{Tổng diện tích các hình tròn tương ứng là: } S_{100} = \frac{\pi a^2}{4} + \frac{\pi a^2}{8} + \frac{\pi a^2}{16} + \dots \approx \frac{\frac{\pi a^2}{4}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{\pi a^2}{2}.$$

$$\Rightarrow \text{Tổng diện tích phần tô màu đậm là: } S = S_V - S_{Tr} \approx 2a^2 - \frac{\pi a^2}{2} = \frac{a^2(4 - \pi)}{2} \text{ (cm}^2\text{)}.$$

$$\text{Với } a = 60 \text{ (cm), ta có tổng diện tích phần tô màu đậm là: } S \approx \frac{60^2 \cdot (4 - \pi)}{2} \approx 1545 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Đáp án: 1545.

Câu 3. Từ tập hợp số tự nhiên $\{1; 2; \dots; 49; 50\}$, cần chọn ra 21 số phân biệt để gắn vào 21 ô vuông đơn vị như hình vẽ. Gọi T là số cách chọn số sao cho mọi số ở hàng trên luôn nhỏ hơn mọi số ở hàng dưới, mọi số bên trái luôn nhỏ hơn mọi số bên phải cùng hàng, đồng thời các số thuộc các ô A, B, C, D, E, F theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Giá trị $\frac{T}{10^8}$ bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Phương pháp:

Áp dụng phương pháp tổ hợp.

Cách giải:

Gọi 21 số được chọn theo thứ tự tăng là $x_1 < x_2 < \dots < x_{21}$ trong đó $x_i \in \{1; 2; 3; \dots; 50\}$.

Vì mọi số ở hàng trên đều nhỏ hơn mọi số ở hàng dưới và trong mỗi hàng số bên trái đều nhỏ hơn số bên phải nên ta chọn như sau:

+ Ô A chọn x_1 .

+ Hàng 2 có 2 ô nên ô B chọn x_3 .

+ Hàng 3 có 3 ô nên ô C chọn x_6 .

+ Hàng 4 có 4 ô nên ô D chọn x_{10} .

+ Hàng 5 có 5 ô nên ô E chọn x_{15} .

+ Hàng 6 có 6 ô nên ô F chọn x_{21} .

Do các số ở ô A, B, C, D, E, F theo thứ tự lập thành cấp số cộng nên:

$$x_3 - x_1 = x_6 - x_3 = x_{10} - x_6 = x_{15} - x_{10} = x_{21} - x_{15} = d > 0.$$

$$\text{Khi đó ta có: } x_{21} = x_1 + 5d \leq 50 \Rightarrow x_1 \leq 50 - 5d.$$

Với mỗi d cố định, ta chọn các số còn lại như sau:

+ Chọn x_2 trong $(x_1; x_1 + d)$, có C_{d-1}^1 cách.

+ Chọn x_4, x_5 trong $(x_1 + d; x_1 + 2d)$, có C_{d-1}^2 cách.

+ Chọn x_7, x_8, x_9 trong $(x_1 + 2d; x_1 + 3d)$, có C_{d-1}^3 cách.

+ Chọn $x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}$ trong $(x_1 + 3d; x_1 + 4d)$, có C_{d-1}^4 cách.

+ Chọn $x_{16}, x_{17}, x_{18}, x_{19}, x_{20}$ trong $(x_1 + 4d; x_1 + 5d)$, có C_{d-1}^5 cách.

$$\text{Với } \begin{cases} d-1 \geq 5 \\ 50-5d \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d \geq 6 \\ d \leq 9 \end{cases}.$$

Vậy số cách chọn là: $T = \sum_{d=6}^9 (50-5d)C_{d-1}^1 C_{d-1}^2 C_{d-1}^3 C_{d-1}^4 C_{d-1}^5 = 285106650$. Vậy $\frac{T}{10^8} \approx 2,85$.

Đáp án: 2,85.

Câu 4. Xét trong không gian Oxyz, đài kiểm soát không lưu sân bay đặt ở gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$, đơn vị trên mỗi trục là ki-lô-mét. Một máy bay chuyển động theo đường thẳng, bay qua hai vị trí $A(-500; -300; 500)$ và $B(-200; -200; 450)$. Khi máy bay ở gần đài kiểm soát không lưu nhất, tọa độ của máy bay là $(a; b; c)$. Tính giá trị của biểu thức $P = a + b + c$.

Phương pháp:

Áp dụng phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.

Cách giải:

Khi máy bay ở gần đài kiểm soát không lưu nhất, máy bay ở vị trí điểm $H(a; b; c)$ là hình chiếu vuông góc của O trên đường thẳng AB .

Ta có $\overrightarrow{AH} = (a + 500; b + 300; c - 500)$, $\overrightarrow{AB} = (300; 100; -50)$.

$$\text{Từ } \overrightarrow{AH}, \overrightarrow{AB} \text{ cùng phương và } \overrightarrow{OH} \perp \overrightarrow{AB} \text{ ta có hệ phương trình: } \begin{cases} \frac{a+500}{300} = \frac{b+300}{100} = \frac{c-500}{-50} \\ 300a + 100b - 50c = 0 \end{cases}.$$

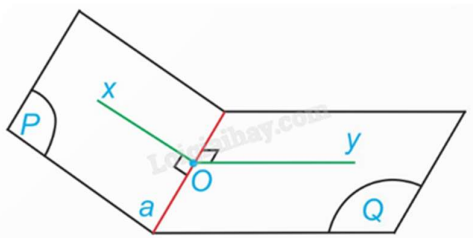
Giải hệ trên tìm được $H(100; -100; 400)$. Vậy $P = a + b + c = 400$.

Đáp án: 400.

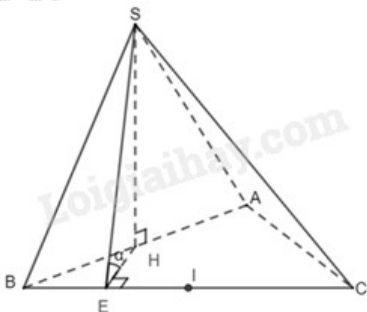
Câu 5. Cho hình chóp $S.ABC$ có ABC , SAB là các tam giác đều và mặt bên (SAB) vuông góc với mặt đáy. Gọi α là số đo của góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$. Tính $\cos^2 \alpha$.

Phương pháp:

Từ một điểm O bất kì thuộc cạnh a của góc nhị diện $[P, a, Q]$, vẽ các tia Ox, Oy tương ứng thuộc $(P), (Q)$ và vuông góc với a . Góc xOy được gọi là một góc phẳng nhị diện $[P, a, Q]$ (gọi tắt là góc phẳng nhị diện).



Cách giải:



Gọi H là trung điểm cạnh AB . Do $\triangle SAB$ đều nên $SH \perp AB$.

Mặt khác $(SAB) \perp (ABC)$ và $(SAB) \cap (ABC) = AB$. Từ đó suy ra $SH \perp (ABC)$.

Gọi I là trung điểm BC và E là trung điểm BI. Do $\triangle ABC$ đều nên $HE \perp BC$. Suy ra $BC \perp (SHE) \Rightarrow$ Góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$ chính là góc $\widehat{SEH}$ hay $\alpha = \widehat{SEH}$.

Do $\triangle ABC, \triangle SAB$ là các tam giác đều có chung cạnh AB nên $HE = \frac{1}{2}AI = \frac{1}{2}SH$.

Trong $\triangle SHE$ có $\widehat{SHE} = 90^\circ$. Suy ra $\tan \widehat{SEH} = \frac{SH}{HE} = 2 \Leftrightarrow \tan \alpha = 2$.

$$\Rightarrow \cos^2 \alpha = \frac{1}{\tan^2 \alpha + 1} = \frac{1}{5} = 0,2.$$

Đáp án: 0,2.

Câu 6. Một bể chứa nước hình trụ thẳng đứng đang đầy nước. Khi mở một nút xả ở đáy bể, nước chảy ra ngoài với tốc độ giảm thể tích tỷ lệ thuận với căn bậc hai của chiều cao mực nước hiện tại trong bể (do áp suất giảm). Nếu gọi $V(t)$ là thể tích nước còn lại trong bể sau t phút, tốc độ thay đổi thể tích được mô tả bởi phương trình: $V'(t) = -k\sqrt{V(t)}$ (với $k > 0$). Biết bể ban đầu có lượng nước là 144 lít. Sau 10 phút xả, lượng nước còn lại trong bể là 64 lít. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc mở nút xả thì bể sẽ cạn hoàn toàn?

Phương pháp:

Ứng dụng nguyên hàm.

Cách giải:

$$\text{Ta có } V'(t) = -k\sqrt{V(t)} \Leftrightarrow \frac{V'(t)}{\sqrt{V(t)}} = -k \Leftrightarrow \frac{V'(t)}{2\sqrt{V(t)}} = -\frac{k}{2} \Leftrightarrow (\sqrt{V(t)})' = -\frac{k}{2}$$

$$\Rightarrow \int (\sqrt{V(t)})' dt = -\int \frac{k}{2} dt \Leftrightarrow 2\sqrt{V(t)} = -kt + C.$$

$$\text{Theo giả thiết, ta có } \begin{cases} V(0) = 144 \\ V(10) = 64 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C = 24 \\ k = 0,8 \end{cases}.$$

$$\Rightarrow V(t) = (12 - 0,4t)^2.$$

Để cạn hoàn toàn khi thể tích bằng 0 do đó $t = 30$ phút.

Đáp án: 30.